Rapport de projet — MboaCompétences

Atelier de Développement Mobile · Activité n°8, Examen, Étape 4 (final) · Emmanuel
Dépôt : https://github.com/EmmanuelThuram/MboaCompetences

1. Objectifs

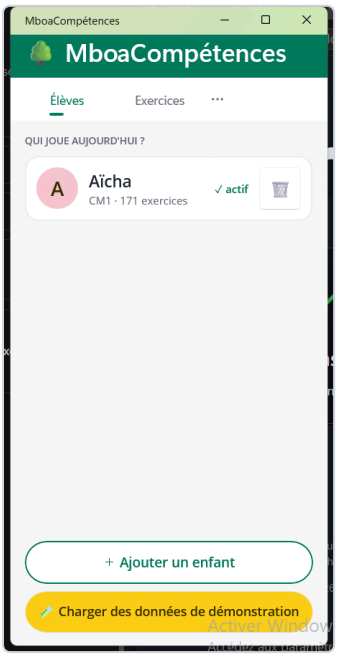
Concevoir et réaliser une application mobile **.NET MAUI (C#, XAML)** qui accompagne l'Approche Par Compétences à l'école primaire au Cameroun (du SIL au CM2) : l'enfant s'entraîne sur des situations de la vie réelle (marché, FCFA, santé, environnement) et le parent suit ses progrès.

- **Pour l'enfant** : séries de 5 exercices en Mathématiques, Français et Éveil ; indice et 2e essai en cas d'erreur ; correction expliquée.
- **Pour le parent** : feux tricolores par compétence, indicateurs (TAG, IVR, TRE), courbe de progrès, bilan avant / après exportable en PDF.
- **Contraintes** : fonctionnement 100 % hors-ligne (base SQLite locale), architecture MVVM, code testé.

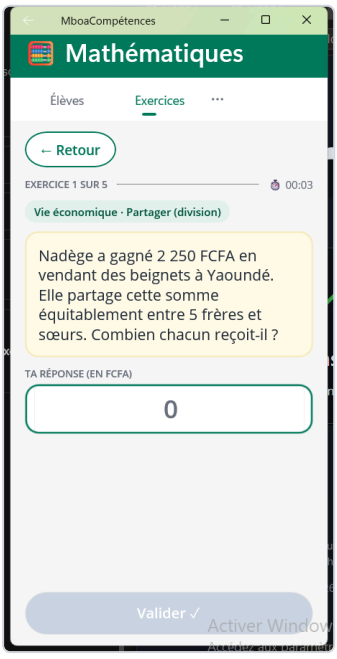
2. Taux de réalisation

Fonctionnalité	Réalisé	État
Gestion des élèves (ajout, suppression, jeu de démonstration)	100 %	Fonctionnel, vérifié sous Windows
Exercices Maths / Français / Éveil, 2e essai, chronomètre	100 %	Fonctionnel, vérifié sous Windows
Remédiation et écran de résultat	100 %	Fonctionnel
Espace parent : feux, indicateurs, courbe, radar, bilan	100 %	Fonctionnel, calculs couverts par les tests
Export du bilan en PDF	100 %	Génération testée (exemple fourni)
Tests automatiques	100 %	36 tests xUnit réussis
Exécution sur téléphone Android	50 %	L'APK compile ; non essayé sur un appareil réel ni un émulateur

Taux global estimé : environ 90 %. Toutes les fonctionnalités prévues sont codées et vérifiées sous Windows ; le seul point non validé est l'essai sur un vrai téléphone Android.



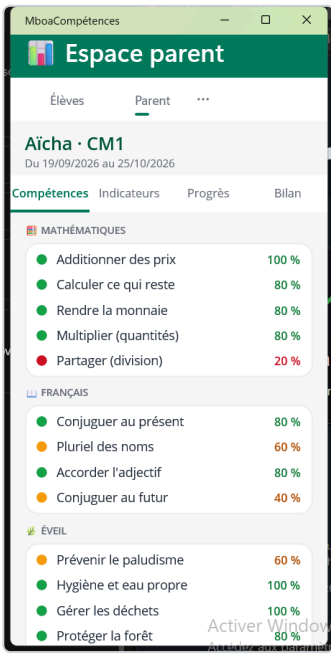
Choix de l'élève



Un exercice



Correction expliquée



Espace parent

3. Difficultés rencontrées

Difficulté	Solution ou état
SDK Android absent ou incomplet (erreur XA5300)	Installation de Build-Tools 36 et Platform-Tools ; l'APK compile maintenant.
Émulateur Android impossible : virtualisation désactivée dans le BIOS	Non résolu ; l'application a été testée sous Windows. Un essai sur téléphone physique (débogage USB) reste à faire.
Navigation : le bouton de retour natif était peu visible sous Windows	Ajout d'un bouton « ← Retour » explicite sur l'écran d'exercice.
Logique pédagogique : feux tricolores, TAG, IVR, TRE calculés sur l'historique	Séparation dans un projet `Core` sans dépendance MAUI, couvert par 36 tests.
Contenu hors-ligne et contextualisé (prix en FCFA, marchés, prénoms)	Générateur d'exercices à base de modèles de phrases et d'un dictionnaire local.
Connexion internet limitée pour la remise et les envois	Fichiers allégés ; vidéo de 29 s en H.264 d'environ 12 Mo.

4. Technologies et livrables

- **Technologies** : .NET 10, .NET MAUI (Android et Windows), XAML, MVVM (CommunityToolkit.Mvvm), SQLite (sqlite-net), QuestPDF, graphiques `GraphicsView`.
- **Lancer** : ouvrir `MboaCompetences.slnx` dans Visual Studio (charge MAUI), projet `MboaCompetences`, cible Windows Machine, F5 ; ou double-cliquer sur `Lancer.bat`. Le bouton jaune « Charger des données de démonstration » crée l'élève Aïcha.
- **Livrables** : lien GitHub, ce rapport, maquette et exemple de bilan PDF, code source (ZIP), vidéo de démonstration de 30 s.

5. Perspectives

- Valider l'application sur un téléphone Android réel et corriger les éventuels écarts d'affichage.
- Enrichir le catalogue d'exercices et ajouter d'autres compétences du programme.